Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông

KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Faculty of Artificial Intelligence

Bài 4: Phân tích cú pháp

Giảng viên: ThS. Võ Ngọc Bích Uyên

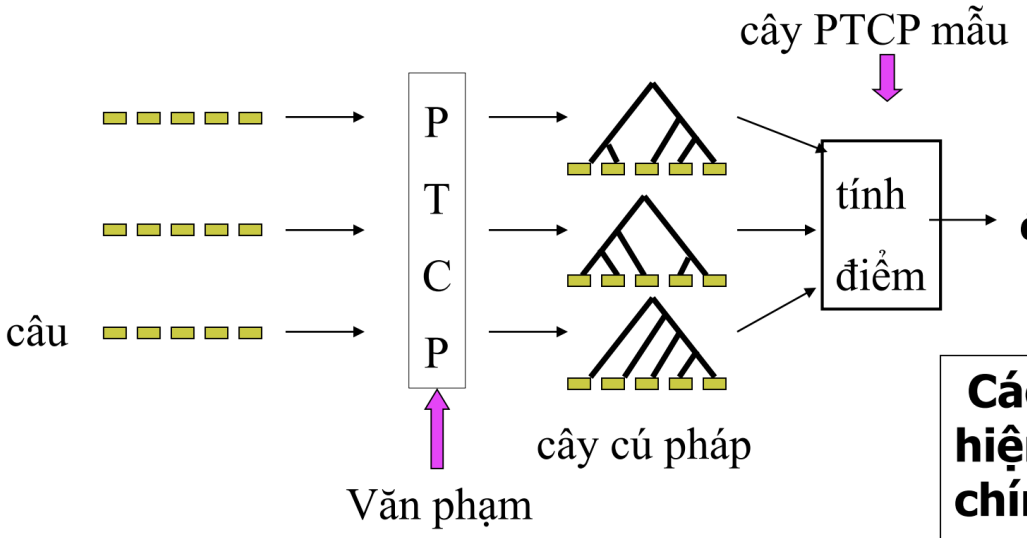
Nội dung

- Bài toán phân tích cú pháp (PTCP – Parsing).
- Văn phạm (Grammar) và văn phạm phi ngữ cảnh (CFG).
- Ngân hàng cây cú pháp (Treebanks).
- Đánh giá bộ PTCP.
- Dạng chuẩn Chomsky (CNF).
- Thuật toán phân tích cú pháp CKY.
- Xác suất văn phạm phi ngữ cảnh (PCFG).

Bài toán phân tích cú pháp (PTCP)

Phân tích cú pháp là bài toán xác định thông tin về cấu trúc của một câu (mối quan hệ giữa các thành phần).

- Đầu vào: Một xâu các từ (câu) và một văn phạm đã cho.
- Đầu ra: Cây cú pháp (parse tree) thể hiện cấu trúc ngữ pháp.



Các bộ PTCP hiện nay có độ chính xác cao

(Eisner, Collins, Charniak, etc.)

Các tiếp cận phân tích cú pháp chính

- **Phân tích thành phần (Constituency parsing):** Tổ chức các từ thành các cụm (phrases) lồng nhau, thể hiện qua các luật ngữ pháp.
- **Phân tích phụ thuộc (Dependency parsing):** Phân tích mối quan hệ phụ thuộc có hướng (mũi tên) trực tiếp giữa các từ trong câu.

Phân tích thành phần (Constituency parsing)

- Các từ được gán một loại từ (Part of Speech = POS)

the,	cat,	cuddly,	by,	door
Det	N	Adj	P	N

- Các từ kết hợp thành các cụm từ có nhãn loại

the cuddly cat,	by the door
NP → Det Adj N	PP → P NP

- Các cụm từ có thể kết hợp thành các cụm từ lớn hơn một cách đệ quy

the cuddly cat by the door

NP → NP PP

Phân tích phụ thuộc (Dependency parsing)

Một quan hệ phụ thuộc thể hiện bằng 1 mũi tên có hướng, trong đó:

- head: đầu không có mũi tên, là từ được bổ nghĩa
- dependent: đầu có mũi tên, là từ bổ nghĩa
- label: quan hệ phụ thuộc giữa 2 từ này

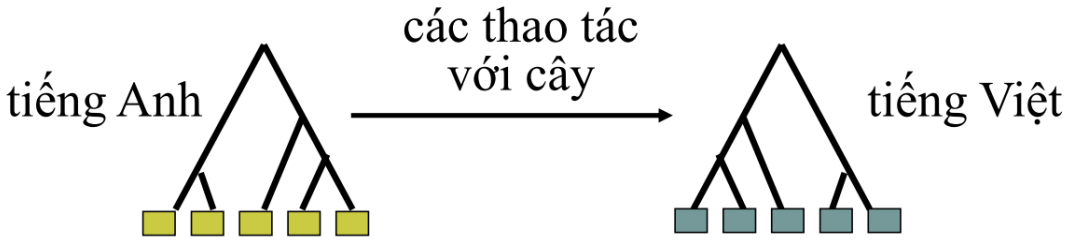
Label	nsubj	aux	ROOT	det	dobj	p
Token	**John**	**can**	**hit**	**the**	**ball**	**.**
POS	NNP	MD	VB	DT	NN	.
Category	N	MD	V	DT	N	.

Một số nhãn phụ thuộc:

- nsubj (Nominal subject): chủ ngữ, chủ thể
- dobj (Direct object): tân ngữ trực tiếp
- nmod (Nominal modifier): danh từ bổ nghĩa
- amod (Adjectival modifier): tính từ bổ nghĩa
- aux (Auxiliary): phụ từ, trợ động từ
- det (Determiner): mạo từ

Ý nghĩa và ứng dụng của PTCP

- Lấy thông tin cú pháp và ứng dụng cho bài toán hiểu ngôn ngữ
- Cấu trúc tiền đề cho phân tích ngữ nghĩa
- Ứng dụng:
  - Phân tích câu hỏi trong bài toán hỏi đáp (question answering)
  - Các ứng dụng trích chọn thông tin (information extraction)
  - Kiểm lỗi ngữ pháp (grammar checker)
  - Dịch máy (machine translation) trong tiếp cận dựa trên luật
    - Ví dụ:



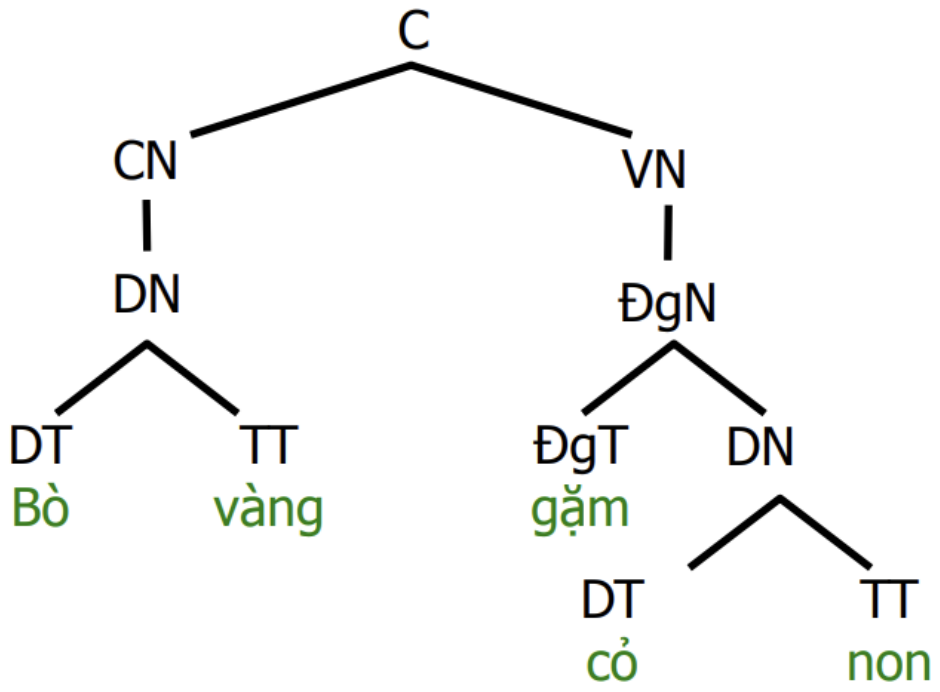
Văn phạm (Grammar)

- Văn phạm là dạng biểu diễn hình thức của các cấu trúc được chấp nhận trong một ngôn ngữ, là tập hợp các luật sinh ra câu hợp lệ.
- Ví dụ 1: Xét văn phạm G:
  - S → NP VP (Luật cấu trúc câu)
  - NP → John, garbage (Luật từ vựng)
  - VP → laughed, walks

  G có thể sinh ra các câu sau:
  - John laughed. John walks.
  - Garbage laughed. Garbage walks

Văn phạm

- Ví dụ 2: Phân tích câu “Bò vàng gặm cỏ non”
  - Cây cú pháp:



  - Tập luật
    - C → CN VN
    - CN → DN
    - VN → ĐgN
    - ĐgN → ĐgT DN
    - DN → DT TT

Văn phạm

Một văn phạm sản sinh là một hệ thống $G = (T, N, S, R)$, trong đó

- T (terminal) – tập ký hiệu kết thúc (ví dụ: "John", “read", “book“,...)
- N (non terminal) – tập ký hiệu không kết thúc (ví dụ: S, NP, VP,...)
- S (start) – ký hiệu khởi đầu
- R (rule) – tập luật
    - $R = \{\alpha \rightarrow \beta \mid \alpha, \beta \in (T \cup N)\}$
    - $\alpha \rightarrow \beta$ gọi là luật sản xuất

Ví dụ

$G1 = (\{a, b\}, \{X\}, X, \{X \to \varepsilon, X \to aXb\})$. Xác định $L(G1)$

Giải:

Suy diễn:

- Với $n = 0$: $X \to \varepsilon$ (Chuỗi rỗng)
- Với $n = 1$: $X \to aXb \to a\varepsilon b = ab$
- Với $n = 2$: $X \to aXb \to a(aXb)b \to aa\varepsilon bb = aabb$
- …

Kết luận: Ngôn ngữ $L(G1)$ tập hợp các chuỗi có số lượng ký tự a và b bằng nhau, trong đó các ký tự a luôn đứng trước các ký tự b.

$$L(G1) = \{a^n b^n | n \geq 0\}$$

Bài tập

$G2 = (\{a, b\}, \{X\}, X, \{X \to \varepsilon, X \to aXb, X \to XX\})$. Xác định $L(G2)$

Văn phạm phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar)

- Văn phạm phi ngữ cảnh còn gọi là văn phạm cấu trúc đoạn
  - T (terminals) – tập các ký hiệu kết thúc
  - N (non-terminals) – tập các ký hiệu không kết thúc
  - P (preterminals) – ký hiệu tiền kết thúc, khi viết lại trở thành ký hiệu kết thúc, $P \subset N$
  - S (start) – ký hiệu khởi đầu
  - R (rule) – tập luật
  - $R : X \rightarrow \gamma$, X là ký hiệu không kết thúc; γ là chuỗi các ký hiệu kết thúc và không kết thúc (có thể rỗng)
  - Văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L
- Bộ nhận dạng: trả về yes hoặc no.
- Bộ phân tích cú pháp: trả về tập các cây cú pháp.

Áp dụng tập luật ngữ pháp

$$S \rightarrow NP\ VP$$

$$NP \rightarrow \left\{\begin{array}{l} DT\ NNS \\ DT\ NN \\ NP\ PP \end{array}\right\}$$

$$VP \rightarrow \left\{\begin{array}{l} VP\ PP \\ VBD \\ VBD\ NP \end{array}\right\}$$

$$PP \rightarrow IN\ NP$$

$$DT \rightarrow \textit{the}$$

$$NNS \rightarrow \left\{\begin{array}{l} \textit{children} \\ \textit{students} \\ \textit{mountains} \end{array}\right\}$$

$$VBD \rightarrow \left\{\begin{array}{l} \textit{slept} \\ \textit{ate} \\ \textit{saw} \end{array}\right\}$$

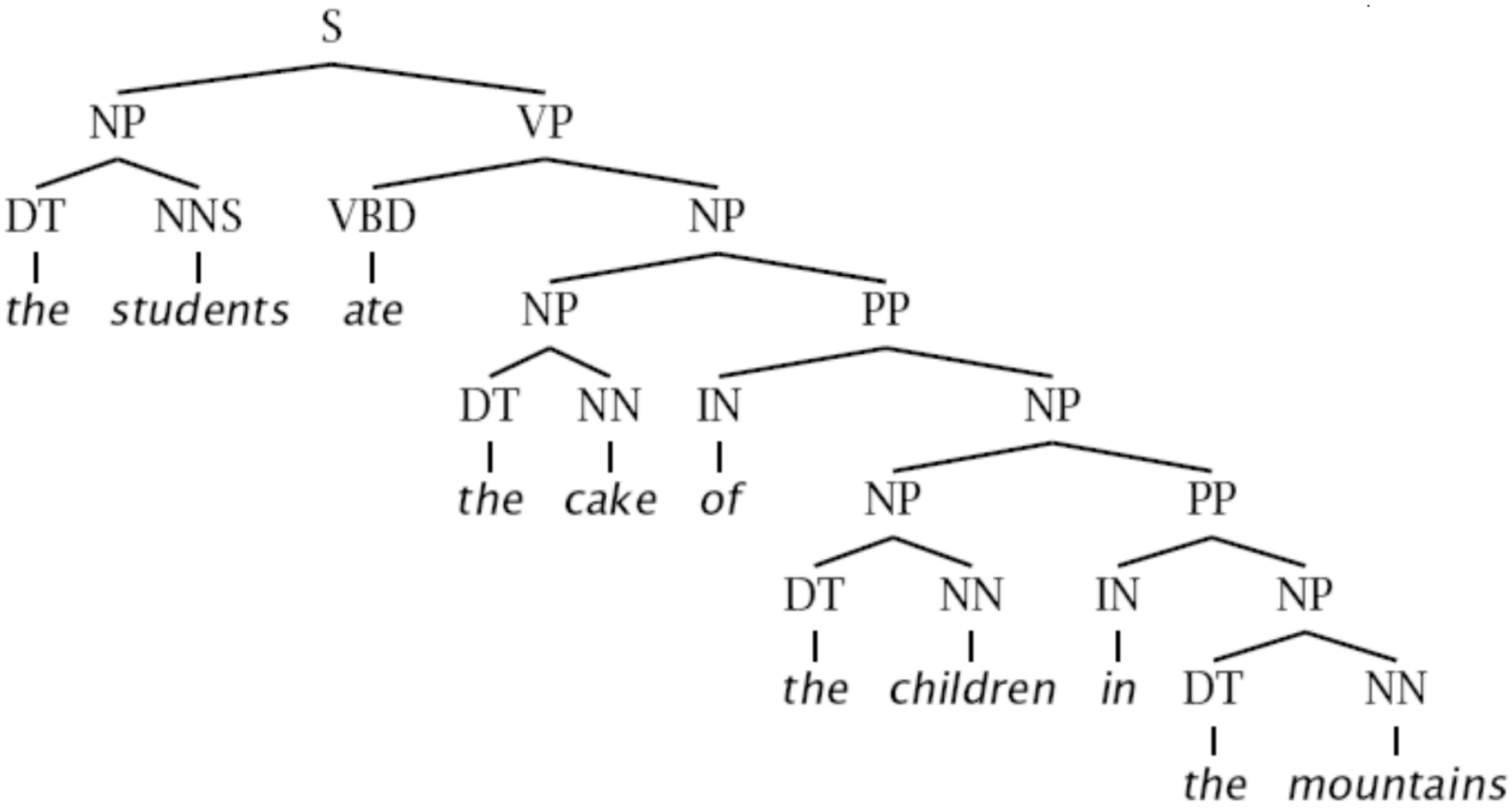
$$IN \rightarrow \left\{\begin{array}{l} \textit{in} \\ \textit{of} \end{array}\right\}$$

$$NN \rightarrow \textit{cake}$$

VD: S → NP VP → DT NNS VBD → The children slept

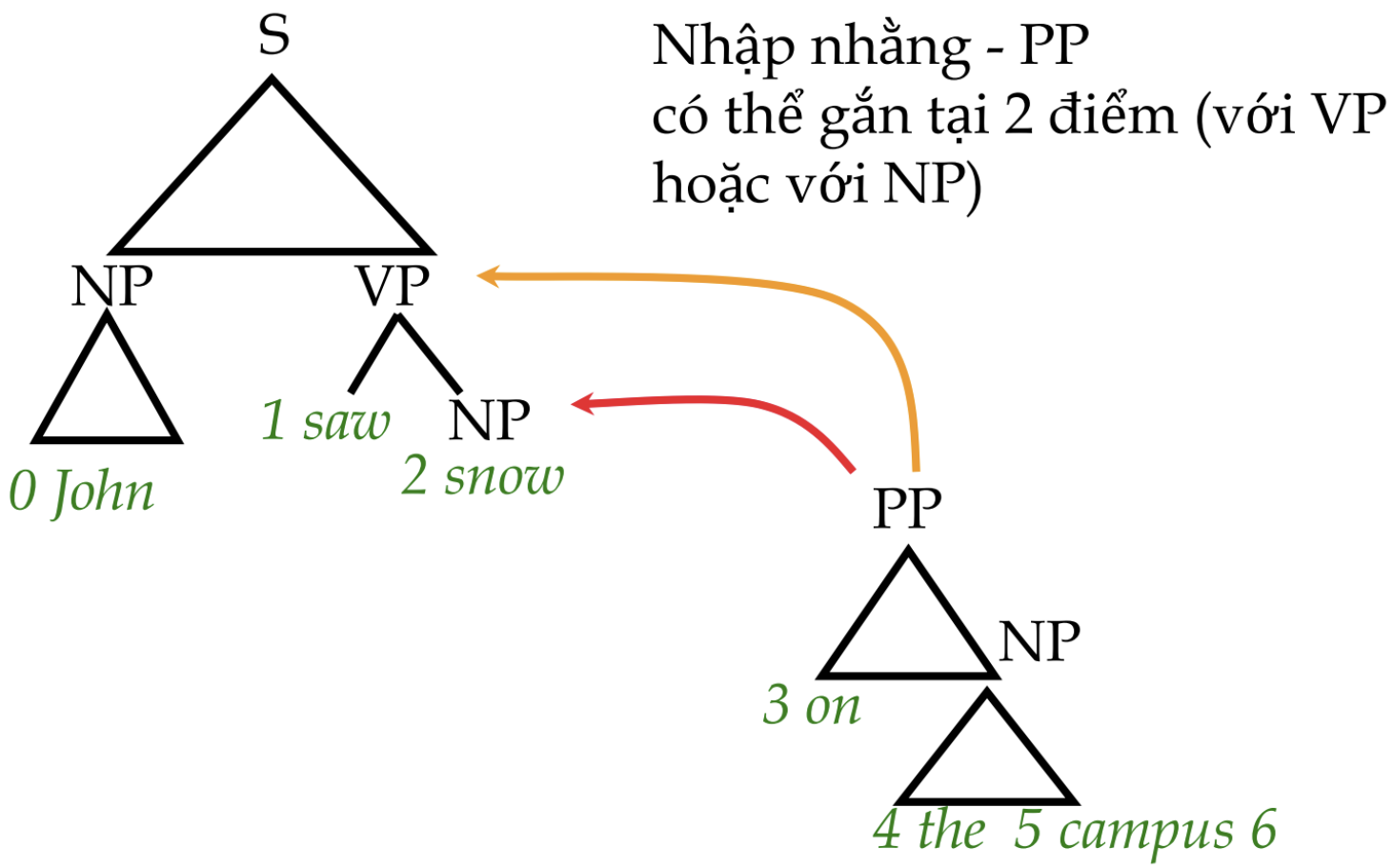
S → NP VP → DT NNS VBD NP → DT NNS VBD DT NN → The children ate the cake

Cấu trúc đoạn đệ quy



Văn phạm cho ngôn ngữ tự nhiên có nhập nhằng

VD: John saw snow on the campus



Nhập nhằng - PP
có thể gắn tại 2 điểm (với VP
hoặc với NP)

Ngân hàng cây cú pháp (Treebanks)

- **Định nghĩa:** Là tập ngữ liệu lớn (corpus) mà mỗi câu trong đó đều được chú giải cú pháp bằng tay thành các cây chuẩn.
- Treebank đóng vai trò là một bộ văn phạm ngầm định. Ta có thể trích xuất trực tiếp các luật CFG bằng cách đọc quan hệ cha-con trên các cây có sẵn.
- Vấn đề: Do cấu trúc cây phẳng, số lượng luật sinh ra rất lớn (có thể lên tới hàng chục nghìn luật cho VP) và gây ra "tính thưa" dữ liệu.
- **Penn Treebank:** Dự án phổ biến nhất, gán nhãn hàng triệu từ tiếng Anh, sử dụng các kho ngữ liệu tiếng Anh từ Brown, Switchboard, ATIS và Wall Street Journal. Ngoài ra còn có các kho ngữ liệu cho tiếng Trung và tiếng Ả Rập.
- Các ngân hàng cây cú pháp khác: Prague Dependency Treebank cho tiếng Séc, Negra Treebank cho tiếng Đức, Susanne Treebank cho tiếng Anh.

Penn Treebank

Penn Treebank: Là tập ngữ liệu có chú giải ngữ pháp, có 1 triệu từ, là nguồn ngữ liệu quan trọng.

- Tính thưa: có 965,000 mẫu, nhưng chỉ có 66 mẫu Wh-adjective phrase (là cụm tính từ nghi vấn (ví dụ: *"how old"*, *"how long"*)), trong đó chỉ có 6 mẫu không là how much hoặc how many.
- Phần lớn các phép xử lý thông minh phụ thuộc vào các thống kê mối quan hệ từ vựng giữa 2 từ liền nhau.

Penn Treebank

```
((S
   (NP-SBJ (DT That)
     (JJ cold) (, ,)
     (JJ empty) (NN sky) )
   (VP (VBD was)
     (ADJP-PRD (JJ full)
       (PP (IN of)
         (NP (NN fire)
           (CC and)
           (NN light) ))))
   (. .) ))
```

(a)

```
((S
   (NP-SBJ The/DT flight/NN )
   (VP should/MD
     (VP arrive/VB
       (PP-TMP at/IN
         (NP eleven/CD a.m/RB ))
       (NP-TMP tomorrow/NN )))))
```

(b)

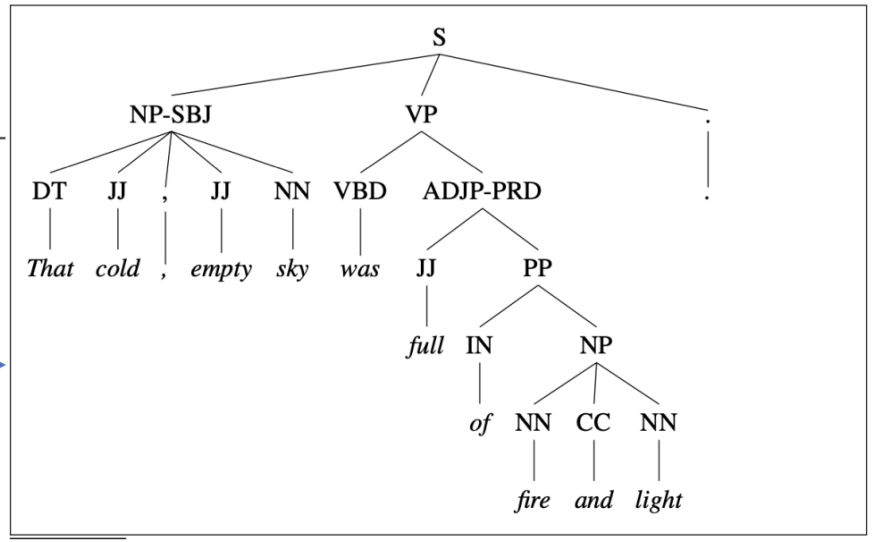
Parses from the Treebank project for (a) Brown and (b) ATIS sentences

Penn Treebank

```
((S
   (NP-SBJ (DT That)
     (JJ cold) (, ,)
     (JJ empty) (NN sky) )
   (VP (VBD was)
     (ADJP-PRD (JJ full)
       (PP (IN of)
         (NP (NN fire)
           (CC and)
           (NN light) ))))
   (. .) ))
```

(a)

```
((S
   (NP-SBJ The/DT flight/NN )
   (VP should/MD
     (VP arrive/VB
       (PP-TMP at/IN
         (NP eleven/CD a.m/RB ))
       (NP-TMP tomorrow/NN )))))
```



The tree corresponding to the Brown corpus sentence

Sử dụng Treebank như một công cụ ngữ pháp

Grammar	Lexicon
$S \rightarrow NP\ VP\ .$	$DT \rightarrow the \mid that$
$S \rightarrow NP\ VP$	$JJ \rightarrow cold \mid empty \mid full$
$NP \rightarrow DT\ NN$	$NN \rightarrow sky \mid fire \mid light \mid flight \mid tomorrow$
$NP \rightarrow NN\ CC\ NN$	$CC \rightarrow and$
$NP \rightarrow DT\ JJ\ ,\ JJ\ NN$	$IN \rightarrow of \mid at$
$NP \rightarrow NN$	$CD \rightarrow eleven$
$VP \rightarrow MD\ VP$	$RB \rightarrow a.m.$
$VP \rightarrow VBD\ ADJP$	$VB \rightarrow arrive$
$VP \rightarrow MD\ VP$	$VBD \rightarrow was \mid said$
$VP \rightarrow VB\ PP\ NP$	$MD \rightarrow should \mid would$
$ADJP \rightarrow JJ\ PP$	
$PP \rightarrow IN\ NP$	
$PP \rightarrow IN\ NP\ RB$	

Các quy tắc ngữ pháp CFG và từ vựng từ các câu trong treebank.

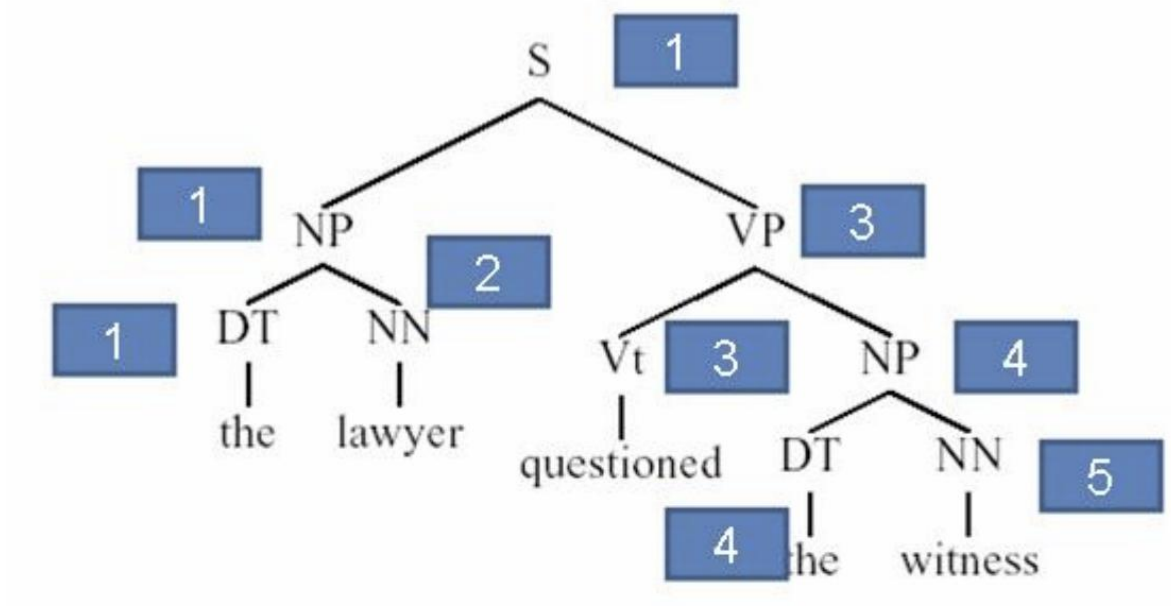
Đánh giá bộ phân tích cú pháp

Độ chính xác của parser được đo qua việc tính xem có bao nhiêu thành phần ngữ pháp trong cây do máy đoán (candidate) giống với cây chuẩn (gold-standard reference parses).

$$\text{Độ chính xác (Precision)} = \frac{\text{Số trường hợp hệ thống gán đúng}}{\text{Tổng số trường hợp hệ thống gán}}$$

$$\text{Độ phủ (Recall)} = \frac{\text{Số trường hợp hệ thống gán đúng}}{\text{Tổng số trường hợp đúng}}$$

Biểu diễn cây theo các thành phần ngữ pháp



Nhãn	Điểm bắt đầu	Điểm kết thúc
NP	1	2
NP	4	5
VP	3	5
S	1	5

Đánh giá

Nhãn	Điểm bắt đầu	Điểm kết thúc
NP	1	2
NP	4	5
NP	4	8
NP	7	8
PP	6	8
VP	3	8
S	1	8

Nhãn	Điểm bắt đầu	Điểm kết thúc
NP	1	2
NP	4	5
NP	7	8
PP	6	8
VP	3	8
S	1	8

G = số lượng thành phần trong gold-standard = 7
P = số lượng kết quả phân tích cú pháp = 6
C = số câu trả lời đúng = 6

$$\text{Precision} = \frac{C}{P} \times 100\% = 100\%$$

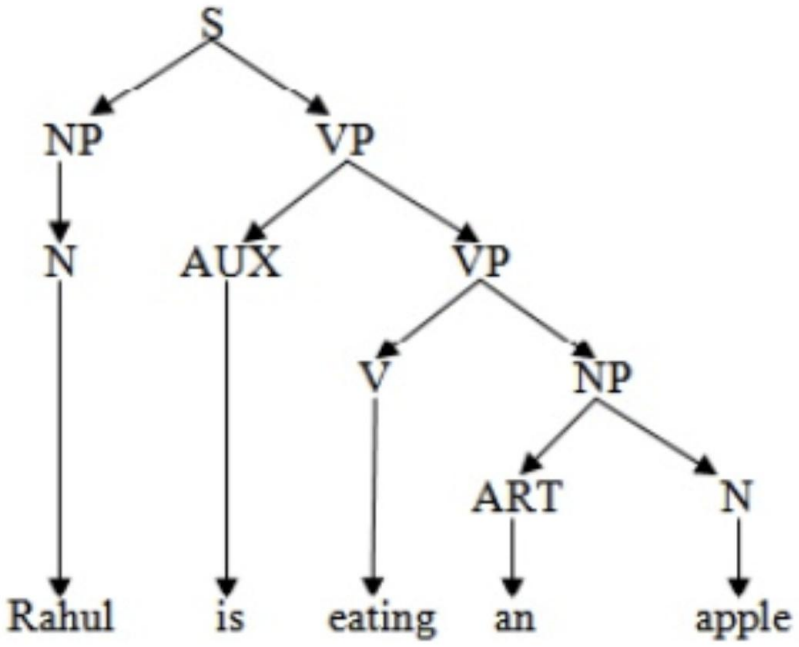
$$\text{Recall} = \frac{C}{G} \times 100\% = 85.71\%$$

Các tiếp cận phân tích cú pháp cơ bản

- Hướng tiếp cận:
  - **Top-down** (Từ trên xuống): Bắt đầu từ ký hiệu bắt đầu và triển khai xuống dưới để khớp với câu.
  - **Bottom-up** (Từ dưới lên): Bắt đầu từ các ký hiệu/từ vựng và nhóm lại dần lên phía trên.
- Chiến lược thực thi:
  - **Naive** (Vét cạn): Liệt kê và kiểm tra tất cả các khả năng có thể xảy ra.
  - **Backtracking** (Quay lui): Thử một hướng đi, nếu gặp lỗi thì loại bỏ các lời giải bộ phận và quay lại bước trước đó.
  - **Dynamic Programming** (Lập trình động): Lưu trữ các lời giải bộ phận (kết quả trung gian) vào một bảng để tái sử dụng.
- Các thuật toán điển hình:
  - **CKY**: Bottom-up dynamic programming.
  - **Earley parsing**: Top-down dynamic programming.

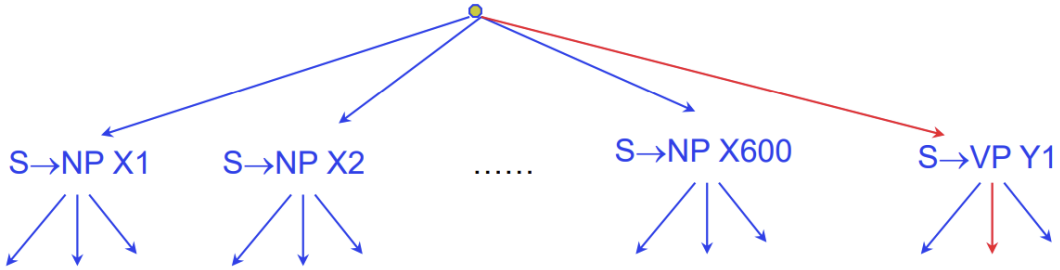
Phân tích cú pháp từ trên xuống (top-down)

- Hướng đích
- Khởi đầu với 1 danh sách các ký hiệu cần triển khai (S, NP,VP,…)
- Viết lại các đích trong tập đích bằng cách:
  - tìm luật có vế trái trùng với đích cần triển khai
  - triểu khai nó với vế phải luật, tìm cách khớp với câu đầu vào
- Nếu 1 đích có nhiều cách viết lại → chọn 1 luật để áp dụng (bài toán tìm kiếm)
- Có thể sử dụng tìm kiếm rộng (breadth-first search) hoặc tìm kiếm sâu (depth-first search)



Khó khăn với PTCP trên xuống

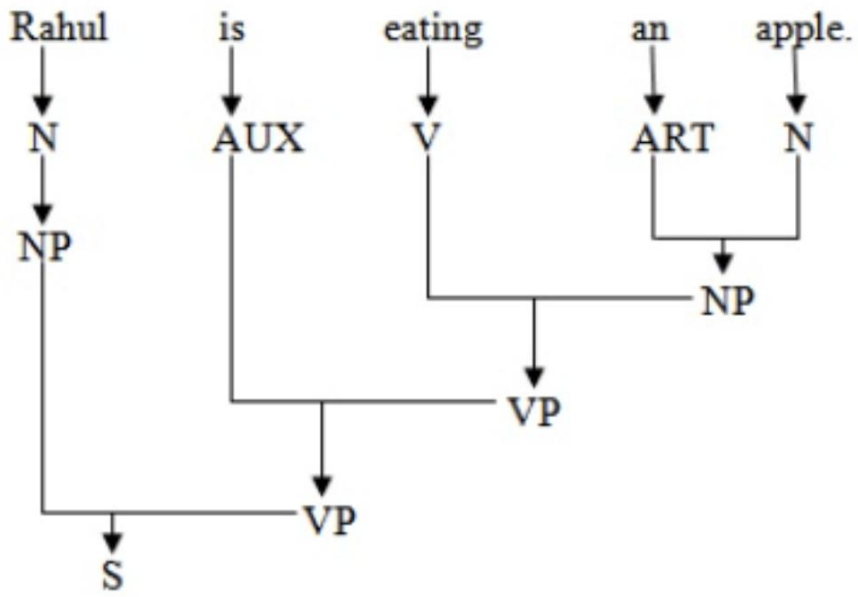
- Các luật đệ qui trái.
- PTCP trên xuống rất bất lợi khi có nhiều luật có cùng vế trái.



- Nhiều thao tác thừa: triển khai tất cả các nút có thể phân tích trên xuống.
- PTCP trên xuống sẽ làm việc tốt khi có chiến lược điều khiển ngữ pháp phù hợp.
- PTCP trên xuống không thể triển khai các ký hiệu tiền kết thúc thành các ký hiệu kết thúc. Trên thực tế, người ta thường sử dụng phương pháp dưới lên để làm việc này.
- Lặp lại công việc: bất cứ chỗ nào có cấu trúc giống nhau

Phân tích cú pháp từ dưới lên (bottom-up)

- Hướng dữ liệu.
- Khởi tạo với xâu cần phân tích
- Nếu chuỗi trong tập đích phù hợp với vế phải của 1 luật → thay nó bằng vế trái của luật. Kết thúc khi tập đích = {S}
- Nếu vế phải của các luật khớp với nhiều luật trong tập đích, cần lựa chọn luật áp dụng (bài toán tìm kiếm)
- Có thể sử dụng tìm kiếm rộng (breadth-first search) hoặc tìm kiếm sâu (depth-first search)



Khó khăn với PTCP dưới lên

- Không hiệu quả khi có nhiều nhập nhằng mức từ vựng.
- Lặp lại công việc: bất cứ khi nào có cấu trúc con chung.
- Cả PTCP từ trên xuống và từ dưới lên đều có độ phức tạp là hàm mũ của độ dài câu.

Thuật toán CKY (Cocke-Kasami-Younger)

- **Định nghĩa:** Là thuật toán phân tích cú pháp từ dưới lên, tương đối hiệu quả, dựa trên việc lập bảng các kết quả phân tích chuỗi con để tránh tính toán lặp lại.
- **Cách tiếp cận:**
  - Sử dụng ngữ pháp dạng chuẩn Chomsky (Chomsky Normal Form - CNF).
  - Xây dựng một ma trận $(\mathrm{n}+1) \times (\mathrm{n}+1)$ để lưu trữ các cây con: Sử dụng phần tam giác trên của ma trận để thực hiện tính toán.
  - Xây dựng dần dần kết quả phân tích bao phủ toàn bộ chuỗi đầu vào.
- **Độ phức tạp thời gian:** $\mathrm{O}(n^3|\mathrm{G}|)$

  n*: độ dài chuỗi,* $|\mathrm{G}|$: số lượng luật trong ngữ pháp (grammar).

Chuyển đổi sang dạng CNF

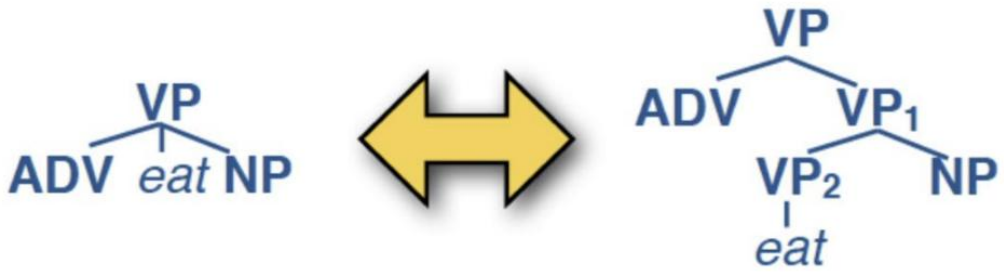
Yêu cầu bắt buộc: CKY chỉ chạy được trên văn phạm đã chuyển về dạng CNF.

Định nghĩa: Mọi luật trong CNF chỉ được phép có 2 dạng:

1. A → B C (Vế phải đúng 2 non-terminals).
2. A → a (Vế phải đúng 1 terminal/từ vựng).

Mục đích: Đảm bảo cây cú pháp luôn là cây nhị phân, dễ dàng chia đoạn câu làm 2 phần trong lập trình động

Ví dụ:



Chuyển đổi sang dạng CNF

$\mathcal{L}_1$ Grammar	$\mathcal{L}_1$ in CNF
$S \rightarrow NP\ VP$	$S \rightarrow NP\ VP$
$S \rightarrow Aux\ NP\ VP$	$S \rightarrow X1\ VP$
	$X1 \rightarrow Aux\ NP$
$S \rightarrow VP$	$S \rightarrow book \mid include \mid prefer$
	$S \rightarrow Verb\ NP$
	$S \rightarrow X2\ PP$
	$S \rightarrow Verb\ PP$
	$S \rightarrow VP\ PP$
$NP \rightarrow Pronoun$	$NP \rightarrow I \mid she \mid me$
$NP \rightarrow Proper\text{-}Noun$	$NP \rightarrow TWA \mid Houston$
$NP \rightarrow Det\ Nominal$	$NP \rightarrow Det\ Nominal$
$Nominal \rightarrow Noun$	$Nominal \rightarrow book \mid flight \mid meal \mid money$
$Nominal \rightarrow Nominal\ Noun$	$Nominal \rightarrow Nominal\ Noun$
$Nominal \rightarrow Nominal\ PP$	$Nominal \rightarrow Nominal\ PP$
$VP \rightarrow Verb$	$VP \rightarrow book \mid include \mid prefer$
$VP \rightarrow Verb\ NP$	$VP \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow Verb\ NP\ PP$	$VP \rightarrow X2\ PP$
	$X2 \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow Verb\ PP$	$VP \rightarrow Verb\ PP$
$VP \rightarrow VP\ PP$	$VP \rightarrow VP\ PP$
$PP \rightarrow Preposition\ NP$	$PP \rightarrow Preposition\ NP$

Lexicon
$Det \rightarrow that \mid this \mid the \mid a$
$Noun \rightarrow book \mid flight \mid meal \mid money$
$Verb \rightarrow book \mid include \mid prefer$
$Pronoun \rightarrow I \mid she \mid me$
$Proper\text{-}Noun \rightarrow Houston \mid United$
$Aux \rightarrow does$
$Preposition \rightarrow from \mid to \mid on \mid near \mid through$

Chuyển đổi grammar sang dạng CNF

Thuật toán CKY – Bước khởi tạo

Xử lý đường chéo (span = 1): Duyệt qua từng từ words[j], nếu có luật A → words[j] , đưa A vào ô [j−1,j]

$\mathcal{L}_1$ in CNF
$S \rightarrow NP\ VP$
$S \rightarrow X1\ VP$
$X1 \rightarrow Aux\ NP$
$S \rightarrow book \mid include \mid prefer$
$S \rightarrow Verb\ NP$
$S \rightarrow X2\ PP$
$S \rightarrow Verb\ PP$
$S \rightarrow VP\ PP$
$NP \rightarrow I \mid she \mid me$
$NP \rightarrow TWA \mid Houston$
$NP \rightarrow Det\ Nominal$
$Nominal \rightarrow book \mid flight \mid meal \mid money$
$Nominal \rightarrow Nominal\ Noun$
$Nominal \rightarrow Nominal\ PP$
$VP \rightarrow book \mid include \mid prefer$
$VP \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow X2\ PP$
$X2 \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow Verb\ PP$
$VP \rightarrow VP\ PP$
$PP \rightarrow Preposition\ NP$

Lexicon
$Det \rightarrow that \mid this \mid the \mid a$
$Noun \rightarrow book \mid flight \mid meal \mid money$
$Verb \rightarrow book \mid include \mid prefer$
$Pronoun \rightarrow I \mid she \mid me$
$Proper\text{-}Noun \rightarrow Houston \mid United$
$Aux \rightarrow does$
$Preposition \rightarrow from \mid to \mid on \mid near \mid through$

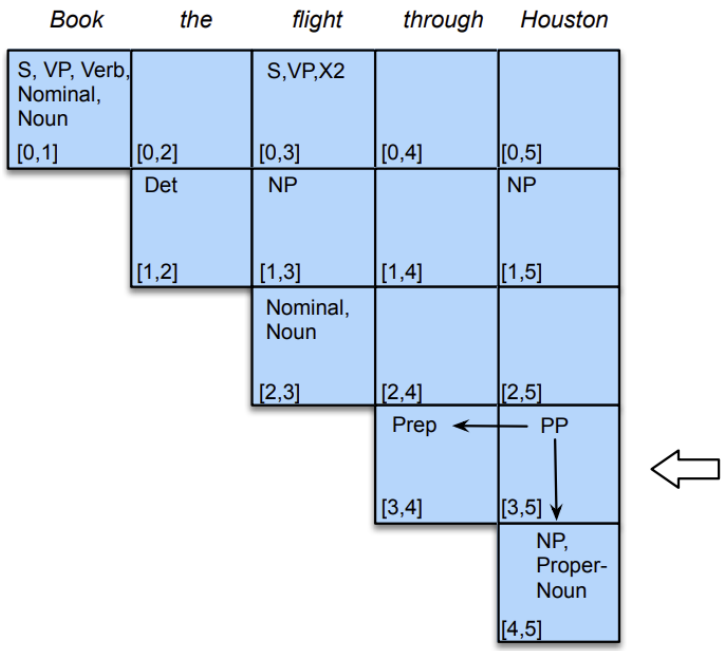
Book	*the*	*flight*	*through*	*Houston*
S, VP, Verb, Nominal, Noun [0,1]	[0,2]	[0,3]	[0,4]	[0,5]
	Det [1,2]	[1,3]	[1,4]	[1,5]
		Nominal, Noun [2,3]	[2,4]	[2,5]
			Prep [3,4]	[3,5]
				NP, Proper-Noun [4,5]

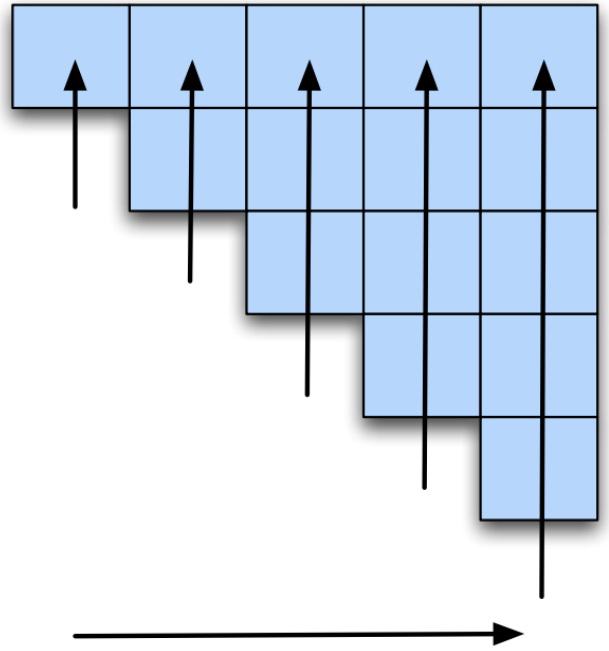
Luật kết hợp điền bảng CKY

Thuật toán điền theo cột từ trái sang phải, từ dưới lên trên.

Quy tắc:

- Để điền vào ô [i,j] (đoạn từ i đến j), ta duyệt tìm điểm cắt k (i<k<j).
- Nếu ô [i,k] chứa nhãn B, ô [k,j] chứa nhãn C, và có luật A →B C trong ngữ pháp → điền nhãn A vào ô [i,j]

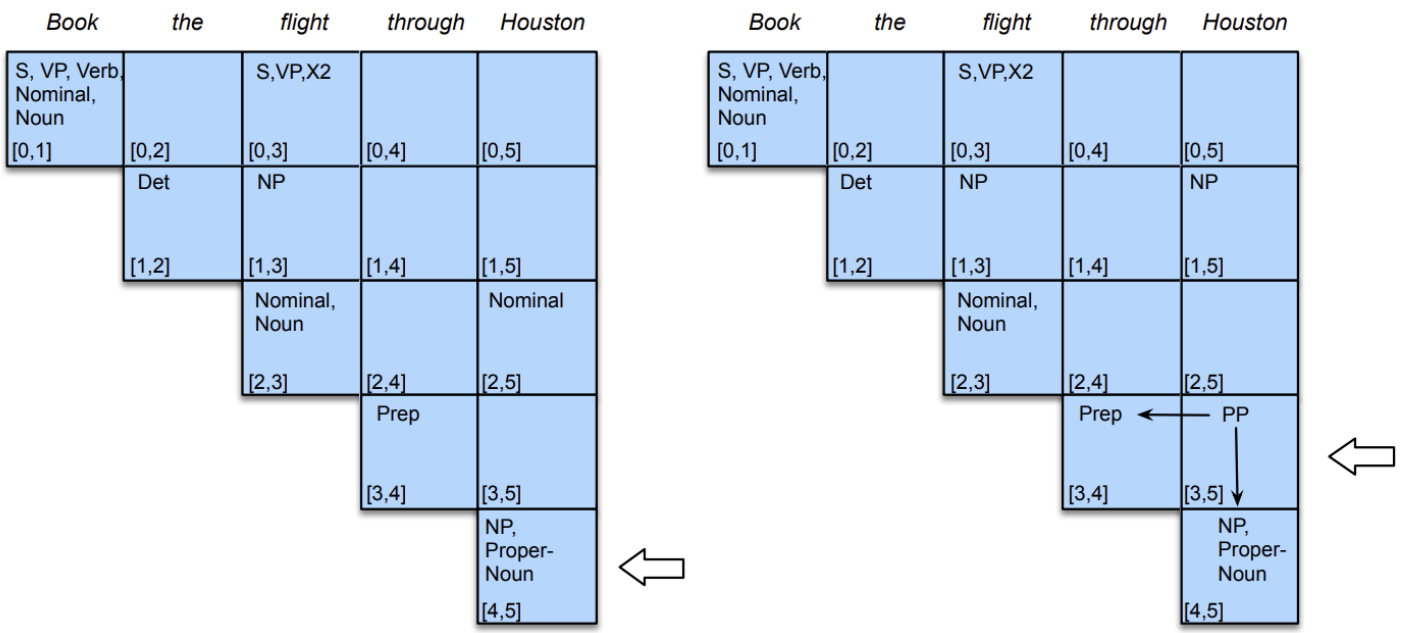




Thuật toán CKY – Bước đệ quy (Ghép cụm)

Mở rộng span từ 2 đến n

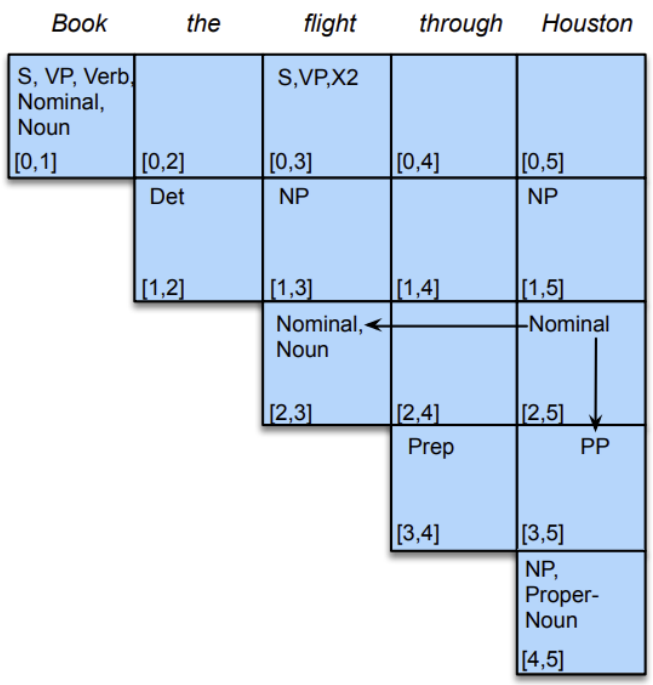
$\mathcal{L}_1$ Grammar	$\mathcal{L}_1$ in CNF
$S \rightarrow NP\ VP$	$S \rightarrow NP\ VP$
$S \rightarrow Aux\ NP\ VP$	$S \rightarrow X1\ VP$
	$X1 \rightarrow Aux\ NP$
$S \rightarrow VP$	$S \rightarrow book \mid include \mid prefer$
	$S \rightarrow Verb\ NP$
	$S \rightarrow X2\ PP$
	$S \rightarrow Verb\ PP$
	$S \rightarrow VP\ PP$
$NP \rightarrow Pronoun$	$NP \rightarrow I \mid she \mid me$
$NP \rightarrow Proper\text{-}Noun$	$NP \rightarrow TWA \mid Houston$
$NP \rightarrow Det\ Nominal$	$NP \rightarrow Det\ Nominal$
$Nominal \rightarrow Noun$	$Nominal \rightarrow book \mid flight \mid meal \mid money$
$Nominal \rightarrow Nominal\ Noun$	$Nominal \rightarrow Nominal\ Noun$
$Nominal \rightarrow Nominal\ PP$	$Nominal \rightarrow Nominal\ PP$
$VP \rightarrow Verb$	$VP \rightarrow book \mid include \mid prefer$
$VP \rightarrow Verb\ NP$	$VP \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow Verb\ NP\ PP$	$VP \rightarrow X2\ PP$
	$X2 \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow Verb\ PP$	$VP \rightarrow Verb\ PP$
$VP \rightarrow VP\ PP$	$VP \rightarrow VP\ PP$
$PP \rightarrow Preposition\ NP$	$PP \rightarrow Preposition\ NP$

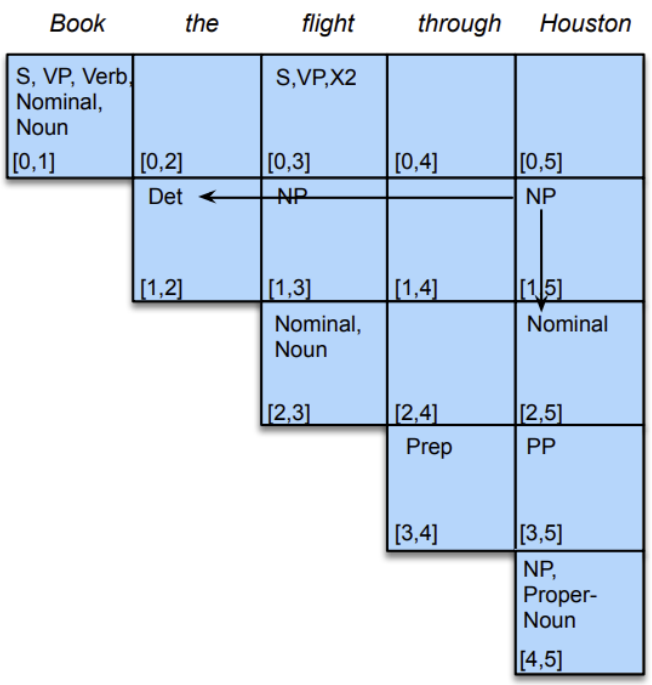


Điền thông tin vào các ô của cột 5 sau khi đọc từ Houston.

Thuật toán CKY – Bước đệ quy (Ghép cụm)

$\mathcal{L}_1$ Grammar	$\mathcal{L}_1$ in CNF
$S \rightarrow NP\ VP$	$S \rightarrow NP\ VP$
$S \rightarrow Aux\ NP\ VP$	$S \rightarrow X1\ VP$
	$X1 \rightarrow Aux\ NP$
$S \rightarrow VP$	$S \rightarrow book \mid include \mid prefer$
	$S \rightarrow Verb\ NP$
	$S \rightarrow X2\ PP$
	$S \rightarrow Verb\ PP$
	$S \rightarrow VP\ PP$
$NP \rightarrow Pronoun$	$NP \rightarrow I \mid she \mid me$
$NP \rightarrow Proper\text{-}Noun$	$NP \rightarrow TWA \mid Houston$
$NP \rightarrow Det\ Nominal$	$NP \rightarrow Det\ Nominal$
$Nominal \rightarrow Noun$	$Nominal \rightarrow book \mid flight \mid meal \mid money$
$Nominal \rightarrow Nominal\ Noun$	$Nominal \rightarrow Nominal\ Noun$
$Nominal \rightarrow Nominal\ PP$	$Nominal \rightarrow Nominal\ PP$
$VP \rightarrow Verb$	$VP \rightarrow book \mid include \mid prefer$
$VP \rightarrow Verb\ NP$	$VP \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow Verb\ NP\ PP$	$VP \rightarrow X2\ PP$
	$X2 \rightarrow Verb\ NP$
$VP \rightarrow Verb\ PP$	$VP \rightarrow Verb\ PP$
$VP \rightarrow VP\ PP$	$VP \rightarrow VP\ PP$
$PP \rightarrow Preposition\ NP$	$PP \rightarrow Preposition\ NP$





Điền thông tin vào các ô của cột 5 sau khi đọc từ Houston.

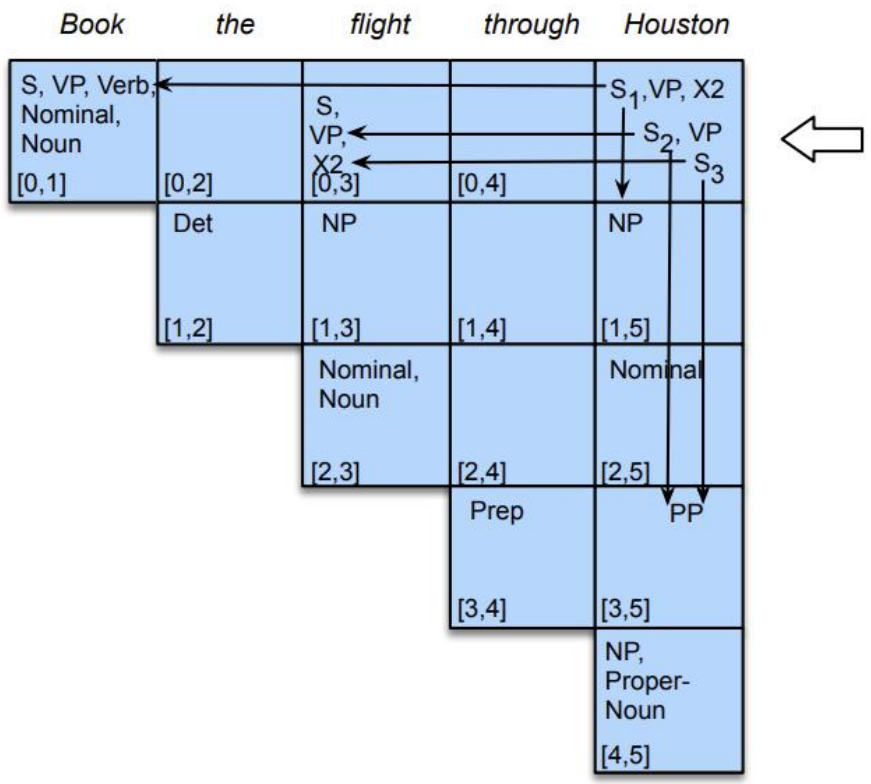
Thuật toán CKY – Hoàn thành bảng

Thực hiện tiếp đến ô trên cùng [0,n].

CKY Recognition: Nếu ô này chứa ký hiệu bắt đầu S, thuật toán kết luận câu đúng ngữ pháp (nhận dạng thành công).

CKY Parsing: Thực hiện truy vết ngược (backtracking) từ ô [0, n] để dựng lại một hoặc nhiều cây cú pháp hoàn chỉnh.

Vấn đề nhập nhằng: Cùng 1 ô có thể chứa nhiều cách phân tích khác nhau (CKY tự động xử lý và lưu toàn bộ)



Phân biệt CKY Recognition và CKY Parsing

CKY Recognition: Tối ưu bộ nhớ, phù hợp cho bài toán kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi thuộc ngôn ngữ L(G).

- Mục tiêu: Trả lời câu hỏi “Câu này có đúng ngữ pháp không?” (Yes/No).
- Chỉ lưu tập hợp các ký hiệu không kết thúc (ví dụ: {S, VP, NP}) có thể tạo ra chuỗi con tương ứng.
- Kiểm tra xem ký hiệu bắt đầu (S) có nằm trong ô [0, n] hay không.

CKY Parsing: Cần thiết để xử lý tính nhập nhằng bằng cách lưu trữ và hiển thị các cách phân tích khác nhau cho cùng một câu.

- Mục tiêu: Trả lời câu hỏi “Cấu trúc của câu này như thế nào?” (Vẽ cây).
- Lưu các ký hiệu kèm theo con trỏ ngược (backpointers) chỉ tới các ô con đã tạo ra nó.
- Thực hiện truy vết ngược (backtracking) từ ô [0, n] để dựng lại một hoặc nhiều cây cú pháp hoàn chỉnh.

Thuật toán CKY

function CKY-PARSE(*words*, *grammar*) **returns** *table*

for $j \leftarrow$ **from** 1 **to** LENGTH(*words*) **do**
  for all $\{A \mid A \rightarrow words[j] \in grammar\}$
    $table[j-1, j] \leftarrow table[j-1, j] \cup A$
  for $i \leftarrow$ **from** $j-2$ **down to** 0 **do**
    for $k \leftarrow i+1$ **to** $j-1$ **do**
      for all $\{A \mid A \rightarrow BC \in grammar$ **and** $B \in table[i,k]$ **and** $C \in table[k,j]\}$
        $table[i,j] \leftarrow table[i,j] \cup A$

Bài tập

Xét tập các luật ngữ pháp:

S → NP VP

VP → V NP

VP → VP PP

PP → P NP

NP → NP PP

và câu sau

I eat sushi with chopsticks

NP V NP P NP

Vẽ (ít nhất) 2 cây cú pháp thành phần khả thi cho câu trên.

Đáp án

S → NP VP

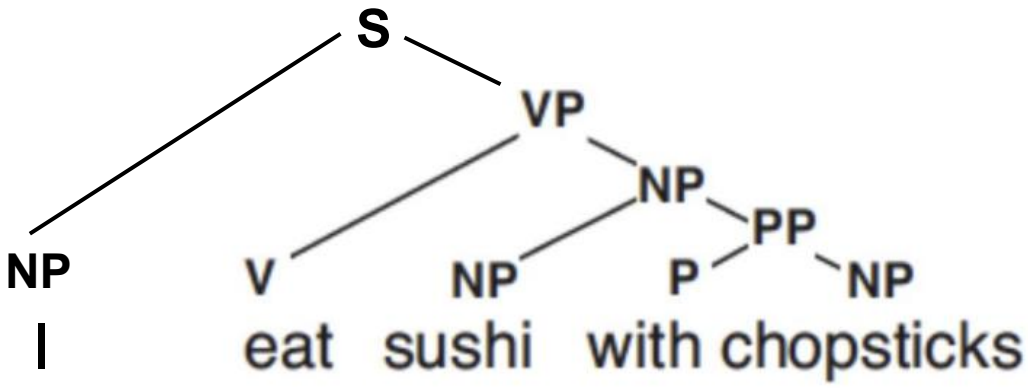
VP → V NP

VP → VP PP

PP → P NP

NP → NP PP

	1 (I)	2 (eat)	3 (sushi)	4 (with)	5 (chopsticks)
0	NP		S		S
1		V	VP		VP
2			NP		NP
3				P	PP
4					NP



Đáp án

S → NP VP

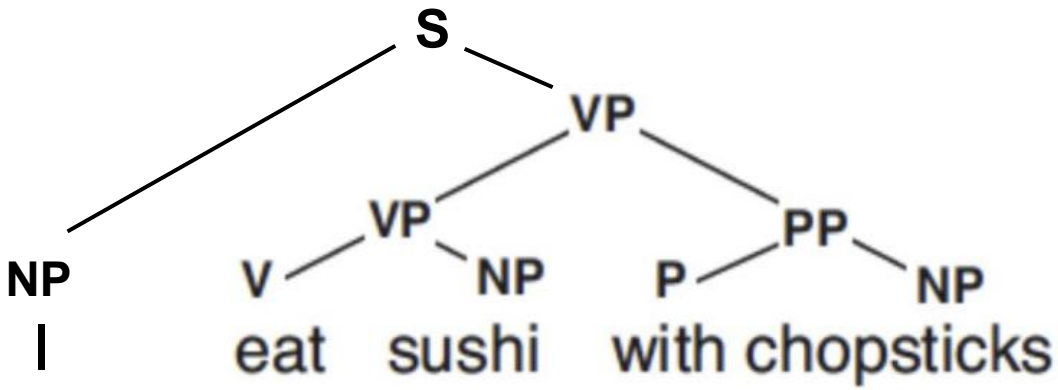
VP → V NP

VP → VP PP

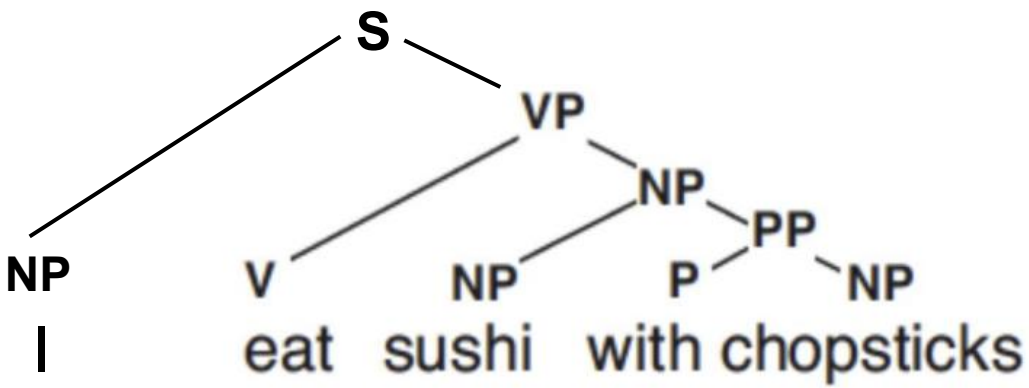
PP → P NP

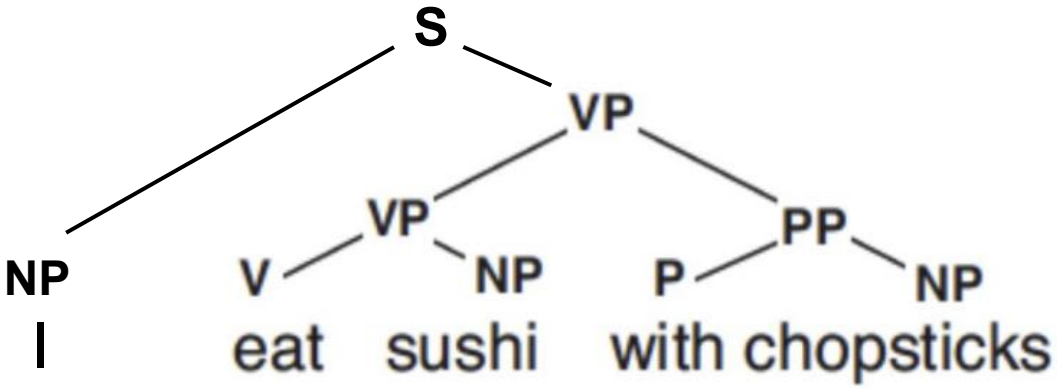
NP → NP PP

	1 (I)	2 (eat)	3 (sushi)	4 (with)	5 (chopsticks)
0	NP		S		S
1		V	VP		VP
2			NP		NP
3				P	PP
4					NP



Đáp án

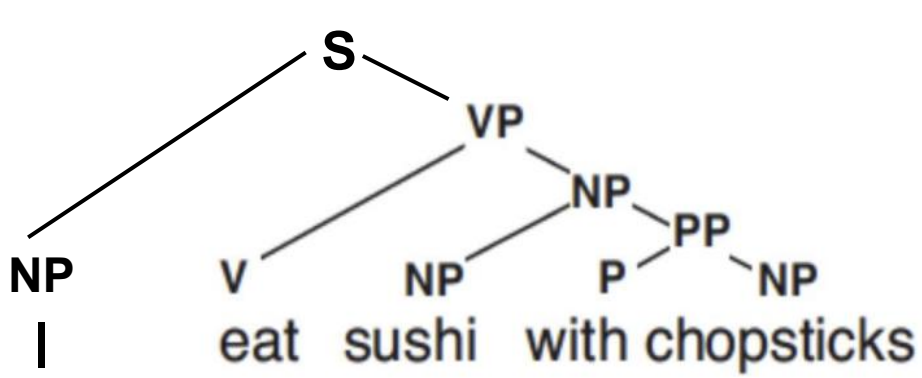


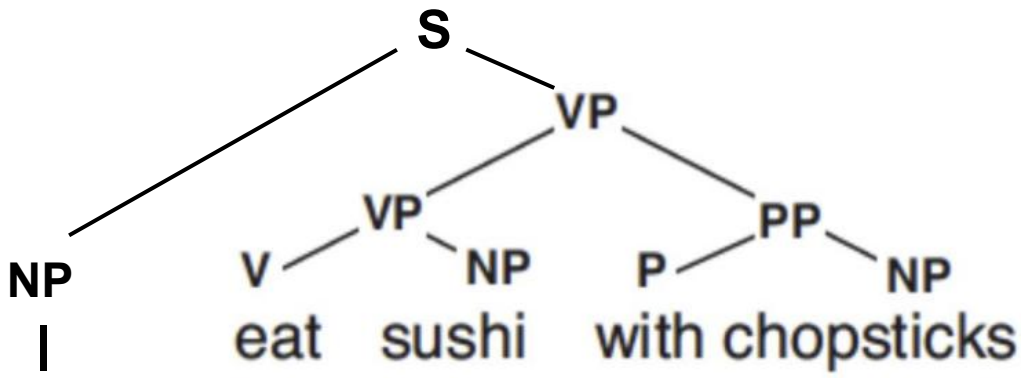


P(S → NP VP) = 1.0
P(VP → V NP) = 0.7
P(VP → VP PP) = 0.3
P(PP → P NP) = 1.0
P(NP → NP PP) = 1.0

Văn phạm phi ngữ cảnh xác suất (PCFG)

Trong trường hợp có nhiều cây (nhập nhằng), làm sao chọn cây đúng?





→ Sử dụng Văn phạm phi ngữ cảnh xác suất (Probabilistic Context-Free Grammars - PCFG): Gắn xác suất vào mỗi luật. Thay vì chỉ lưu nhãn, bảng CKY lưu thêm xác suất lớn nhất (Viterbi CKY) để phục hồi cây có xác suất cao nhất.

Văn phạm phi ngữ cảnh xác suất (PCFG)

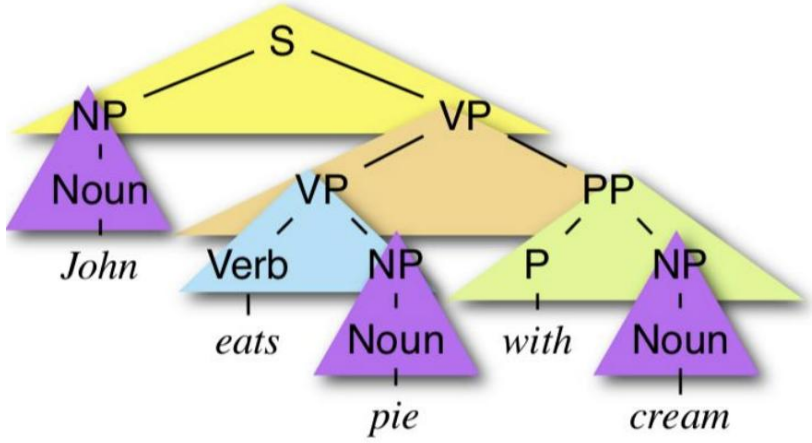
Với mỗi ký hiệu không kết thúc X, hãy định nghĩa một phân phối xác suất $P(X \rightarrow \alpha \mid X)$ trên tất cả các quy tắc có cùng ký hiệu vế trái X:

S	→	NP VP	0.8	1
S	→	S conj S	0.2	
NP	→	Noun	0.2	1
NP	→	Det Noun	0.4	
NP	→	NP PP	0.2	
NP	→	NP conj NP	0.2	
VP	→	Verb	0.4	1
VP	→	Verb NP	0.3	
VP	→	Verb NP NP	0.1	
VP	→	VP PP	0.2	
PP	→	P NP	1.0	1

Tính PCFG

Xác suất của một cây τ là tích xác suất của tất các quy tắc sinh (rules) cấu thành nên cây đó:

$$P(\tau) = \prod_{r \in \tau} P(r)$$



S	→	NP VP	0.8
S	→	S conj S	0.2
NP	→	Noun	0.2
NP	→	Det Noun	0.4
NP	→	NP PP	0.2
NP	→	NP conj NP	0.2
VP	→	Verb	0.4
VP	→	Verb NP	0.3
VP	→	Verb NP NP	0.1
VP	→	VP PP	0.2
PP	→	P NP	1.0

$P(\tau) = 0.8 \times 0.3 \times 0.2 \times 1.0 \times 0.2^3$

$= \mathbf{0.00384}$

Tính PCFG

John_N eats_V pie_N with_P cream_N

John	eats	pie	with	cream	
N NP 0.2	S 0.8*0.2*0.4	S 0.8*0.2*0.08		S 0.2*0.0024*0.8	John
	V VP 0.4	VP 0.3*0.2		VP max(0.008*0.2, 0.06*0.2*0.2)	eats
		N NP 0.2		NP 0.2*0.2*0.2	pie
			P	PP 1*0.2	with
				N NP 0.2	cream

S	→	NP VP	0.8
S	→	S conj S	0.2
NP	→	Noun	0.2
NP	→	Det Noun	0.4
NP	→	NP PP	0.2
NP	→	NP conj NP	0.2
VP	→	Verb	0.4
VP	→	Verb NP	0.3
VP	→	Verb NP NP	0.1
VP	→	VP PP	0.2
PP	→	P NP	1.0

Bài tập

Dựa vào xác suất các luật sinh như sau:

$P(S \rightarrow NP\ VP) = 1.0$

$P(VP \rightarrow V\ NP) = 0.7$

$P(VP \rightarrow VP\ PP) = 0.3$

$P(PP \rightarrow P\ NP) = 1.0$

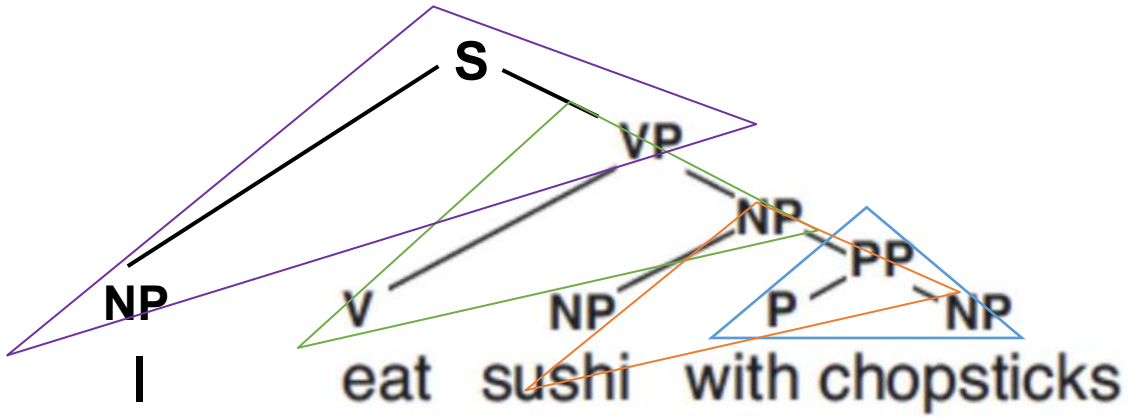
$P(NP \rightarrow NP\ PP) = 1.0$

và câu:

I	eat	sushi with chopsticks		
NP	V	NP	P	NP

Tính toán xác suất $P(\tau)$ cho hai cây cú pháp đã vẽ ở bài tập trước. Dựa vào kết quả, hãy cho biết cây nào có khả năng được bộ phân tích lựa chọn cao hơn?

Đáp án



P(S → NP VP) = 1.0

P(VP → V NP) = 0.7

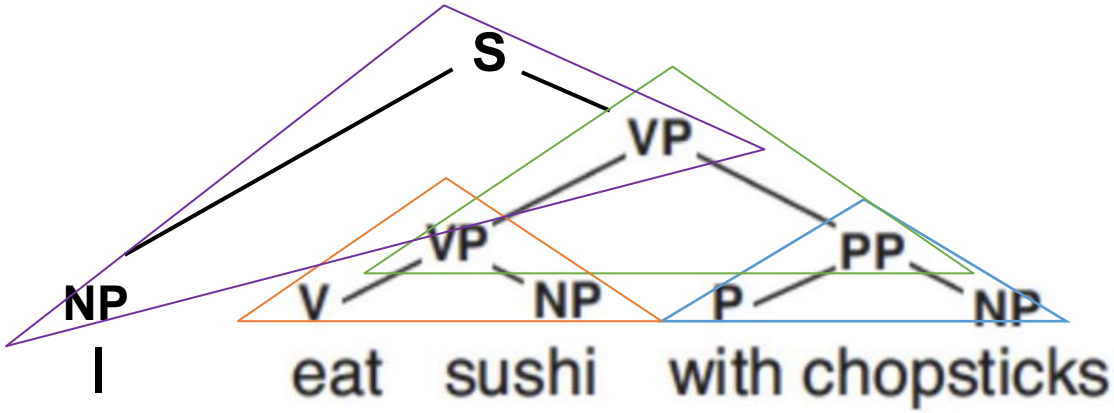
P(VP → VP PP) = 0.3

P(PP → P NP) = 1.0

P(NP → NP PP) = 1.0

$$P(\tau_1) = 1.0 \times 1.0 \times 0.7 \times 1.0 = 0.7$$

Đáp án



P(S → NP VP) = 1.0

P(VP → V NP) = 0.7

P(VP → VP PP) = 0.3

P(PP → P NP) = 1.0

P(NP → NP PP) = 1.0

$$P(\tau_2) = 1.0 \times 0.3 \times 0.7 \times 1.0 = 0.21$$